

**EXPERIENCIA EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
(HABILIDAD TÉCNICAS Y ACTITUDINALES)**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Análisis de líquidos biológicos estériles.
SEMESTRE	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	5
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	120 minutos
FECHA	18-07-2025	N° DE ALUMNOS	10-12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de:			
• Aplicar los criterios de rechazo a líquidos biológicos reconociendo las diferentes causas de acuerdo con los protocolos de análisis de laboratorio. • Realizar el análisis macroscópico (aspecto y color) a líquidos biológicos aplicando medidas de bioseguridad en el análisis de laboratorio. • Preparar una muestra de líquidos biológicos en una cámara de Neubauer aplicando medidas de bioseguridad en el análisis de laboratorio.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
• Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis bioquímico de acuerdo con los solicitado por el profesional a cargo y según protocolos del servicio.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	15 min	Se realizará la descripción de la actividad de laboratorio de Bioquímica sobre los rechazos, análisis macroscópico de líquidos biológicos estériles y preparación de una cámara de Neubauer. Se entregarán los objetivos de la simulación y aprendizajes esperados. El docente reforzará que los estudiantes están en un ambiente seguro y se recordarán las normas del centro de simulación.
PRÁCTICA	75 min	Actividad simulada de análisis de líquidos biológicos estériles.
REFLEXIÓN GUIADA	30 min	Reflexión guiada por el docente.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	Los estudiantes deben venir preparados para la sesión de simulación estudiando previamente lo siguiente: • Lectura “Guía de simulación para el estudiante: Análisis de líquidos biológicos estériles”. • Lectura de: “Recomendaciones para el análisis de líquidos biológicos”. En bibliografía de la guía).
Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Al inicio se debe realizar el saludo a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Se debe mencionar que son estudiantes de segundo semestre de la carrera de Laboratorio Clínico y Banco de sangre que todo se realizará en un ambiente seguro y está permitido cometer errores 4. Declarar el Principio básico de simulación. 5. Se debe realizar el contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica: • Uso de uniforme clínico o delantal blanco, presentación personal acorde sin aros largos, maquillaje suave, sin piercing ni uñas pintadas ni largas, pelo tomado, barba corta, etc. • Guardar pertenencias en casilleros establecidos en CSC • Asistencia 100% mantener un trato cordial, lenguaje y vocabulario adecuado y respetuoso con sus pares, docentes y personal del centro de simulación. • Prohibido el uso de celulares/Tablet 7. Descripción general de la actividad: Se formarán 2 grupos de 6 estudiantes, quienes rotarán en las 3 actividades que se deben realizar en 16 minutos cada una. Estación 1: Recepción y evaluación de rechazos de muestras de líquidos biológicos estériles. Estación 2: Análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles. Estación 3: Preparación de cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles. 8. Los recursos generales para la simulación son: Muestras de líquidos biológicos simuladas, órdenes de exámenes de pacientes, alcohol 70%, gradillas, pipetas Pasteur, cámara Neubauer, cubre-cámaras Neubauer, micropipetas 20 – 200 uL, puntas amarillas. 9. Distribución de grupos: La sección se distribuirá en 2 grupos (6 alumnos por grupo). 10. Rol del docente: El docente retroalimentará cada estación según corresponda. 11. Distribución del tiempo en la sesión: Cada grupo comenzará en la primera estación, pasados los 16 minutos, continuará a la segunda estación y los últimos 16 minutos finalizará en la tercera estación. El tiempo total de la realización de las estaciones es de 50 minutos.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Se dividirá la sección en tres grupos, los cuales realizarán tres estaciones de trabajo, luego de 25 minutos, los grupos pasarán a la siguiente estación.

Recordar que al inicio de la actividad los estudiantes deben realizar higiene de manos y uso de EPP (guantes y pechera plástica).

Estación 1: Recepción y evaluación de rechazos de muestras de líquidos biológicos estériles: Se solicitará a los estudiantes que realicen la recepción de las muestras simuladas de líquidos biológicos estériles con la evaluación de los criterios de rechazo.

Estación 2: Análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles: Los estudiantes deberán realizar el análisis macroscópico de las muestras simuladas de líquidos biológicos estériles.

Estación 3: Preparación de cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles: Los estudiantes realizarán la preparación y carga de una cámara de Neubauer con una muestra simulada de líquido biológico estéril.

Al finalizar la estación 3, realizar higiene de manos y eliminación de EPP.

Durante la actividad, el docente debe rotar entre los grupos, observando el desempeño de los estudiantes y entregando retroalimentación individual al menos una vez. Al finalizar las estaciones, se realizará una reflexión guiada con todo el grupo, abordando los aprendizajes, dificultades y aspectos a mejorar.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
ESTACIÓN 1: Recepción y evaluación de rechazos de muestras de líquidos biológicos estériles:	Realizar recepción de muestras con sus respectivas órdenes de exámenes para estudio de líquidos biológicos estériles. Se entregan 4 muestras simuladas en una gradilla a cada grupo y los estudiantes deberán revisar las órdenes de examen con los tubos correspondientes y registrar las diferentes causas de rechazo. • Muestra 1: Líquido cefalorraquídeo (LCR): volumen escaso (menor a 1 ml) • Muestra 2: Líquido cefalorraquídeo (LCR): muestra colectada en recipiente incorrecto. • Muestra 3: Líquido amniótico: muestra sin rotular datos del paciente. • Muestra 4: Líquido sinovial: muestra mal rotulada relacionada a los datos del paciente.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

ESTACIÓN 2: Análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles.	Realizar el análisis macroscópico, aspecto y color, de las muestras simuladas de líquidos biológicos estériles y registrar la observación de las 4 muestras. Con las muestras simuladas deberá ser posible observar las siguientes características: • Muestra 1: Líquido ceforraquídeo (LCR): aspecto transparente, color agua de roca. • Muestra 2: Líquido ceforraquídeo (LCR): aspecto ligeramente turbio, color Xantocrómico. • Muestra 3: Líquido amniótico: aspecto ligeramente turbio, color amarillo ámbar. • Muestra 4: Líquido sinovial: ligeramente transparente, color amarillo pálido. Dejar registradas las características en hoja de registro.
ESTACIÓN 3: Preparación de cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles.	Continuar el procesamiento en base a las muestras del escenario 2. Con la utilización de una micropipeta 20-200 ul, cargar una muestra simulada en una cámara de Neubauer, según indicaciones de manual de ISP: “<i>Recomendaciones para el análisis de líquidos biológicos</i>”. Una vez realizadas todas las estaciones, el estudiante deberá eliminar los EPP y realizar lavado de manos.

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo

Una vez terminado el tiempo de las estaciones, el docente deberá terminar la simulación con el proceso reflexivo. Idealmente sentarse todos formando un círculo en la sala de taller, puede ser alrededor de las estaciones o mesones de trabajo.

El docente comenzará la reflexión preguntando a los estudiantes:

- ¿Cómo se sintieron al realizar las estaciones?
- ¿Cuáles fueron los pasos más fáciles que identificaron durante el desarrollo de las estaciones?
- ¿Qué pasos les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué?
- ¿Qué decisiones fueron claves para cumplir correctamente con los objetivos de cada estación?
- ¿Qué procedimientos, actitudes o habilidades reforzarían en una próxima instancia para mejorar su trabajo en el análisis de líquidos biológicos estériles?

Reflexión del docente:

¿Qué me llevo yo como docente del aprendizaje del estudiante en las estaciones de análisis de líquidos biológicos?

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

5: PAUTA DE COTEJO

ESTACIÓN 1: Recepción y evaluación de rechazos de muestras de líquidos biológicos estériles		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
2. Utiliza EPP para realizar el registro y evaluación de rechazo de las muestras de líquidos biológico estériles.		
3. Compara las órdenes de exámenes que correspondan con las muestras de líquidos biológico estériles.		
4. Realiza registro de rechazo de las muestras de líquidos biológico estériles.		
5. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación		
6. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada		

ESTACIÓN 2: Análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles.		
Conducta	Si	No
1. Utiliza guantes para realizar el análisis macroscópico de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
2. Realiza el análisis de macroscópico de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
3. Registra las características macroscópicas de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
4. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
5. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		

ESTACIÓN 3: Preparación de cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles.		
Conducta	Si	No
1. Utiliza guantes para realizar la preparación de la carga de la cámara de Neubauer.		
2. Realiza la carga de la muestra de líquidos biológicos estériles en la cámara de Neubauer.		
3. Utiliza la micropipeta para realizar la carga de la muestra a la cámara de Neubauer.		
4. Almacena cámara de Neubauer en placa Petri con papel humedecido		
5. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
6. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		
7. Al finalizar todas las estaciones elimina los EPP según normativa de bioseguridad de laboratorio clínico.		
8. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

COD.	FECHA Y HORA	SOLICITANTE	TIPO DE MUESTRA	TIPO DE ENVASE	TIPO DE ANALISIS	(A)	(R)	OBSERVACIONES	RECEPCIONISTA DE MUESTRA

REGISTRO DE ANÁLISIS MACROSCÓPICO DE MUESTRAS

	TIPO DE MUESTRA	ASPECTO	COLOR
Muestra 1			
Muestra 2			
Muestra 3			
Muestra 4			

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA: Análisis de líquidos biológicos estériles.	
Asignatura: Técnicas en Laboratorio Clínico – LCS2111	N° Actividad Simulada: Taller 5
Fecha de desarrollo:	Fecha de revisión:

2. GESTIÓN DE SALA	
Características de sala a utilizar	Taller simulación clínica con mesa y pisos para 10-12 alumnos que incluya sistema de proyección.
Requiere equipo específico	
No	
Organización del ambiente	
La sala de taller de simulación debe estar distribuido con dos mesones separados para que cada grupo pueda desarrollar las tres estaciones. Las sillas deben estar distribuidas alrededor de cada mesón. Dejar libre el acceso al lavamanos con basurero común. Dejar los EPP a utilizar en la entrada de la sala. Se debe dejar en cada mesón una gradilla con 4 muestras simuladas de líquidos biológicos estériles con las características para la estación 1 y 2. Dejar sobre cada mesón 6 hojas de registro de recepción de muestras, 6 hojas de registro de análisis macroscópico, cámaras de Neubauer (según disponibilidad) con cubre cámara, al menos 2 micropipetas de 20-200 ul, caja con puntas amarillas y una caja de eliminación para puntas (cortopunzante).	

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad/estaciones (Breve resumen de los procedimientos a realizar)
Llegan muestras y órdenes médicas para estudio de líquidos biológicos al área de recepción los estudiantes deberán aceptar o rechazar, según los criterios estudiados. Los estudiantes deberán realizar el análisis macroscópico de las muestras que recibieron y deberán cargar las muestras en cámaras de Neubauer. Estación 1: Recepción y evaluación de rechazos de muestras de líquidos biológicos estériles. Los estudiantes deben corroborar las órdenes que correspondan a las muestras entregadas para recibir y anotar en la hoja de registro y evaluar los rechazos. Estación 2: Análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles. Los estudiantes deben realizar el análisis macroscópico de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles y realizar el registro correspondiente.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Estación 3: Preparación de cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles. Los estudiantes deben realizar la carga de una muestra de líquido biológico estéril en la cámara de Neubauer utilizando una micropipeta y puntas amarillas. Al finalizar las estaciones los estudiantes deben dejar los mesones ordenados y limpios, aplicar alcohol sobre los mesones y pasar papel seco. Eliminar los EPP y realizar higiene de manos.	
Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
ESTACIÓN 1: Recepción y evaluación de rechazos de muestras de líquidos biológicos estériles	Preparar las muestras de líquidos biológicos estériles en tubo Khan, según las siguientes características: • Muestra 1: Líquido cefalorraquídeo (LCR): volumen escaso (menor a 1 ml) • Muestra 2: Líquido cefalorraquídeo (LCR): muestra colectada en recipiente incorrecto. • Muestra 3: Líquido amniótico: muestra sin rotular datos del paciente. • Muestra 4: Líquido sinovial: muestra mal rotulada relacionada a los datos del paciente.
ESTACIÓN 2: Análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles.	Preparar las muestras de líquidos biológicos estériles en tubo Khan, según las siguientes características: • Muestra 1: Líquido cefalorraquídeo (LCR): aspecto transparente, como agua de roca (líquido transparente brillante). • Muestra 2: Líquido cefalorraquídeo (LCR): aspecto ligeramente turbio, color Xantocrómico (muestra color amarillo) • Muestra 3: Líquido amniótico: aspecto ligeramente turbio, color amarillo ámbar. • Muestra 4: Líquido sinovial: ligeramente transparente, color amarillo pálido.
ESTACIÓN 3: Preparación de cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles.	Se utilizarán las muestras de la estación 2.

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Mesa rectangular	2
Pisos	10-12
Lavamanos	1

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
No se requiere	
Insumos	Cantidad unidades
Muestras simuladas	16
Órdenes de exámenes	8 x mesón (2 copias de cada orden)
Hoja de registro de recepción de muestras	12 x mesón
Hoja de registro de análisis macroscópico	12 x mesón
Alcohol 70% con rociador	1 x mesón
Gradillas para tubos	4
Micropipeta 20-200ul	4 x mesón
Puntas amarillas	2 cajas x mesón
Guantes de procedimiento talla S	1 caja
Guantes de procedimiento talla M	1 caja
Guantes de procedimiento talla L	1 caja
Pchera desechable	12
Caja cortopunzante	2 x mesón
Cámara Neubauer	2 x mesón
Cubre cámara	2x mesón
Papel absorbente	1 x mesón
Ropa y material de registro	Cantidad
Pauta de cotejo coevaluación entre pares	12
Lápiz grafito	12

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER) 1. Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones para el análisis de líquidos biológicos [Internet]. Santiago: ISP; 2016 Apr 01. Disponible en https://www.ispch.cl/sites/default/files/Recomendaciones%20para%20el%20Análisis%20Líquidos%20Biologicos.pdf
--

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing